



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura:

Análisis y Diseño de Software I
Ciclo I / Tercer Año

Sistema Integral de Gestión de Personal Médico y Asignación de Turnos Hospitalarios (SIGPMAT)

MANUAL ANALISTA

Tutor GT01:

Lic. Edwin Aristondo Monzón González

Integrantes:

Alyson Pamela Alvarado Jovel - AJ24002
Alisson Patricia Barillas Castillo - BC24013
Rodrigo Ernesto García Portillo - GP24005
Christopher José Zaldaña Alarcón - ZA24012
Oscar Miguel Herrera Valladares - HV22011
Juan Antonio Artiga Jovel - AJ23001

San Salvador, El Salvador
19 de junio de 2026



Ingeniería en
DESARROLLO DE SOFTWARE

Introducción

El presente Manual del Analista documenta de forma técnica y detallada el Sistema Integral de Gestión de Personal Médico y Asignación de Turnos Hospitalarios (SIGPMAT), desarrollado como proyecto de la asignatura Análisis y Diseño de Software I de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software de la Universidad de El Salvador.

Este manual está dirigido al equipo de analistas, desarrolladores y cualquier profesional técnico involucrado en la comprensión, mantenimiento, ampliación o reimplementación del sistema. Su contenido abarca desde los requerimientos funcionales y no funcionales, hasta los diagramas UML, el diccionario de datos y la estructura técnica del proyecto.

SIGPMAT surge como respuesta a una problemática real dentro de las instituciones hospitalarias: la gestión manual e ineficiente del personal médico y la asignación de turnos, que genera conflictos de horario, sobrecarga laboral y deficiencias en la cobertura médica. La plataforma web diseñada centraliza y automatiza estos procesos, garantizando una distribución equitativa del trabajo, transparencia operativa y trazabilidad de cada acción realizada en el sistema.

El análisis que sustenta este documento fue construido mediante entrevistas con administradores hospitalarios, encuestas al personal médico y observación directa de los procesos actuales, lo que permitió definir con precisión los requerimientos y modelar el comportamiento del sistema a través de diagramas de casos de uso, clases, actividades y secuencia.

Objetivos

Objetivo General

Proporcionar al equipo técnico una documentación completa y estructurada del Sistema SIGPMAT, que facilite la comprensión de sus módulos funcionales, la base de datos, los flujos de proceso y la arquitectura del sistema, con el fin de orientar correctamente su implementación, mantenimiento y posibles ampliaciones.

Objetivos Específicos

- Describir de manera detallada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, con sus respectivas prioridades y criterios de aceptación.
- Presentar los diagramas UML que modelan el comportamiento estático y dinámico del sistema, incluyendo casos de uso, clases, actividades y secuencia.
- Documentar el diccionario de datos con las tablas, campos, tipos, restricciones y relaciones de la base de datos del sistema.
- Describir los módulos del sistema y sus responsabilidades funcionales dentro de la plataforma.
- Establecer la estructura técnica del proyecto, incluyendo la arquitectura, tecnologías, roles del sistema y patrones de diseño propuestos.
- Servir como referencia técnica de consulta para el equipo de desarrollo durante todo el ciclo de vida del software.

Descripción General del Sistema

Nombre del Sistema

Sistema Integral de Gestión de Personal Médico y Asignación de Turnos Hospitalarios (SIGPMAT)

Naturaleza del Sistema

SIGPMAT es una plataforma web de tipo transaccional y de apoyo operativo, diseñada para digitalizar y automatizar los procesos relacionados con la administración del personal médico y la planificación de turnos dentro de un entorno hospitalario. Opera bajo una arquitectura cliente-servidor, lo que permite el acceso desde cualquier dispositivo con navegador web, sin necesidad de instalación local.

Contexto del Problema

Las instituciones hospitalarias enfrentan desafíos significativos al gestionar el talento humano de forma manual: duplicidad de turnos, sobrecarga laboral, falta de cobertura médica y procesos lentos de reorganización ante emergencias. Estas deficiencias impactan directamente en la calidad del servicio de salud, por lo que SIGPMAT propone una solución tecnológica estructurada que elimine dichas ineficiencias.

Usuarios del Sistema

El sistema contempla tres perfiles de usuario con responsabilidades y permisos diferenciados:

- Administrador General: gestión completa de usuarios, departamentos, configuración del sistema y generación de reportes globales.
- Jefe de Área: administración de turnos de su departamento, gestión de horarios, coberturas y solicitudes de personal.
- Personal Médico: consulta de su horario, solicitud de cambios de turno y recepción de notificaciones.

Funcionalidades Principales

- Registro y administración de personal hospitalario con validación automática de duplicados.
- Autenticación segura con cifrado de contraseñas y control de acceso basado en roles (RBAC).
- Gestión de horarios, disponibilidad, permisos y vacaciones del personal.
- Asignación automática y manual de turnos, evitando conflictos y superposiciones.
- Gestión de coberturas ante emergencias con búsqueda automatizada de reemplazos.
- Generación de reportes de asistencia, horas extras y cobertura por área.
- Historial completo de turnos y auditoría de todas las acciones realizadas en el sistema.
- Notificaciones automáticas ante cambios de turno, emergencias y solicitudes pendientes.

Alcance del Sistema

SIGPMAT está orientado a hospitales o clínicas que requieran una solución web para organizar su recurso humano médico. El sistema no gestiona expedientes de pacientes ni facturación; su alcance se limita estrictamente a la administración del personal, los turnos y los departamentos médicos.

Especificación de los Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades específicas que el sistema debe proveer para satisfacer las necesidades de los usuarios. Se clasifican por prioridad: Alta, Media y Baja.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Actor
RF-01	Registro de usuarios	Permite registrar información completa de médicos, enfermeros, especialistas y personal administrativo con validación de duplicados.	Alta	Admin
RF-02	Autenticación segura	Inicio de sesión con credenciales cifradas (bcrypt/argon2), bloqueo por intentos fallidos y registro en auditoría.	Alta	Todos
RF-03	Gestión de roles	Asigna roles diferenciados: Administrador General, Jefe de Área y Personal Médico, con permisos específicos por rol.	Alta	Admin
RF-04	Gestión de horarios	Define jornadas laborales, registra permisos y vacaciones, y evita conflictos de horario automáticamente.	Alta	Jefe Área
RF-05	Asignación de turnos	Asigna turnos considerando disponibilidad, especialidad, departamento y horas trabajadas, evitando superposiciones.	Alta	Jefe Área / Sistema
RF-06	Gestión de coberturas	Solicita reemplazos, asigna personal de emergencia y reorganiza turnos rápidamente ante incidencias.	Alta	Jefe Área
RF-07	Gestión de departamentos	Mantiene un registro organizado de áreas médicas, personal asignado y horarios por departamento.	Media	Admin
RF-08	Generación de reportes	Genera reportes de asistencia, historial de turnos, horas extras y cobertura médica por área.	Media	Admin / Jefe
RF-09	Historial de turnos	Mantiene historial completo de asignaciones por departamento y por empleado con filtros de búsqueda.	Media	Todos
RF-10	Notificaciones	Envía notificaciones automáticas al personal ante cambios de turno, emergencias o	Media	Sistema

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Actor
		solicitudes.		
RF-11	Solicitud de cambios	El personal médico puede solicitar cambios de turno a través del sistema para aprobación del Jefe de Área.	Baja	Personal Médico
RF-12	Control de auditoría	Registra todas las acciones críticas realizadas por los usuarios garantizando trazabilidad completa.	Baja	Sistema

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen los criterios de calidad, restricciones técnicas y atributos del comportamiento general del sistema que garantizan su correcto funcionamiento en el entorno hospitalario.

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	Contraseñas almacenadas con hash seguro (bcrypt/argon2). El sistema implementa HTTPS, protección contra inyecciones SQL y control de acceso basado en roles.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo durante el horario hospitalario operativo (24/7).
RNF-03	Rendimiento	El tiempo de respuesta para consultas de turno y disponibilidad no debe superar los 3 segundos bajo carga normal.
RNF-04	Usabilidad	Interfaz intuitiva, responsiva y accesible desde computadoras, tabletas y dispositivos móviles. Diseño web adaptativo.
RNF-05	Escalabilidad	El sistema debe soportar múltiples departamentos hospitalarios y aumento progresivo de usuarios sin degradar el rendimiento.
RNF-06	Mantenibilidad	El código debe estar documentado, seguir estándares de desarrollo y facilitar futuras modificaciones o extensiones.
RNF-07	Respaldo de datos	El sistema realizará respaldos automáticos de la base de datos al menos una vez al día, con posibilidad de restauración.
RNF-08	Compatibilidad	Compatible con navegadores web modernos: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.

Reglas de Negocio

- RN-01: Un médico no puede tener dos turnos superpuestos en el mismo período de tiempo.
- RN-02: Un turno solo puede asignarse a personal que cuente con disponibilidad horaria confirmada.

- RN-03: Las solicitudes de cambio de turno deben ser aprobadas obligatoriamente por un Jefe de Área.
- RN-04: Cada usuario debe tener un único rol principal activo dentro del sistema.
- RN-05: Todas las acciones críticas (asignaciones, modificaciones, accesos) deben registrarse en el módulo de auditoría.

Diagramas del Sistema

En esta sección se describen los diagramas UML que modelan el comportamiento y la estructura del sistema SIGPMAT desde perspectivas estáticas y dinámicas. Los diagramas originales se encuentran incluidos en la documentación de la Fase I del proyecto.

Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso ilustra los tres actores principales del sistema y las interacciones de alto nivel que cada perfil puede ejecutar, estableciendo el alcance general de las funcionalidades de la plataforma.

- Administrador General: Configurar el sistema, Supervisar asignaciones, Gestionar usuarios, Generar reportes específicos.
- Jefe de Área: Solicitar personal, Administrar turnos de su departamento, Automatizar asignación de turnos.
- Personal Médico: Consultar horarios, Solicitar cambios de turno, Actualizar disponibilidad.

La relación «include» entre la asignación automática de turnos y la consulta de disponibilidad indica que el proceso de asignación requiere obligatoriamente verificar la disponibilidad del personal como condición previa.

Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema y de la base de datos. Las entidades principales identificadas son:

Entidad	Descripción y atributos principales
Usuario	Registra las cuentas del sistema. Atributos: usuario_id (PK), nombre, correo (UNIQUE), password_hash, rol, activo.
Personal	Información detallada del personal hospitalario. Atributos: personal_id (PK), usuario_id (FK), especialidad, area_asignada, estado_laboral.
Horario	Define jornadas laborales y permisos. Atributos: horario_id (PK), personal_id (FK), fecha_inicio, fecha_fin, tipo, disponibilidad.
Turno	Registra la asignación de turnos. Atributos: turno_id (PK), personal_id (FK), departamento_id (FK), fecha, hora_inicio, hora_fin, tipo_turno, estado.
Departamento	Áreas médicas y personal asignado. Atributos: departamento_id (PK), nombre (UNIQUE), capacidad, jefe_area_id (FK).
Cobertura	Gestiona reemplazos y emergencias. Atributos: cobertura_id (PK), turno_id (FK), personal_reemplazo_id (FK), tipo, fecha_registro.

Entidad	Descripción y atributos principales
Reporte	Estadísticas y reportes generados. Atributos: reporte_id (PK), departamento_id (FK), tipo, fecha_generacion, contenido.
Seguridad	Control de roles y permisos. Atributos: seguridad_id (PK), usuario_id (FK), rol, permisos, fecha_asignacion.
Incidencia	Registra eventos laborales relevantes. Atributos: incidencia_id (PK), personal_id (FK), tipo, descripcion, fecha_registro.
Vacacion	Solicitudes de vacaciones. Atributos: vacacion_id (PK), personal_id (FK), fecha_inicio, fecha_fin, estado.
Permiso	Permisos especiales del personal. Atributos: permiso_id (PK), personal_id (FK), tipo, fecha_inicio, fecha_fin, estado.
Auditoria	Trazabilidad de acciones del sistema. Atributos: auditoria_id (PK), usuario_id (FK), accion, descripcion, fecha.
Notificacion	Alertas y mensajes al usuario. Atributos: notificacion_id (PK), usuario_id (FK), mensaje, tipo, fecha_envio, leído.

Diagramas de Actividades

Los diagramas de actividades modelan los flujos de trabajo de los procesos más críticos del sistema:

Registro de Personal Médico

Este flujo describe cómo el Administrador General ingresa los datos del nuevo empleado. El sistema valida el formato de la información, verifica que no exista un registro duplicado por correo electrónico, y si todo es correcto, guarda el registro en la base de datos, establece el rol y nivel de acceso, y genera una confirmación de registro exitoso. Si se detecta duplicidad, se muestra una alerta y se solicita corrección.

Gestión de Coberturas y Emergencias

Cuando ocurre una incidencia laboral, el Jefe de Área la registra en el sistema y solicita un reemplazo. El sistema identifica la especialidad, área y horario del turno afectado, y consulta en la base de datos personal con la misma especialidad y disponibilidad. Si existen candidatos, presenta la lista de sugeridos. Si no hay personal disponible, escala la solicitud a otros departamentos o activa la selección de personal de emergencia.

Asignación Automática de Turnos

El Jefe de Área solicita personal para un turno. El sistema filtra por especialidad y departamento, consulta la disponibilidad del empleado y verifica si cumple los límites de horas. Si hay disponibilidad y no existe superposición de horario, asigna el turno, actualiza el historial laboral y notifica al personal médico. Si existe conflicto, busca otro candidato. Si no hay disponibilidad, activa la gestión de coberturas y emergencias.

Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia muestran la interacción cronológica entre los componentes del sistema durante la ejecución de procesos específicos, incluyendo la Interfaz SIGPMAT, el Controlador y la Base de Datos.

Creación de Turno

El Jefe de Área ingresa una solicitud de asignación de personal con especialidad y fecha. La Interfaz invoca `procesarSolicitudAsignacion()` en el `ControladorTurnos`. Este busca personal por especialidad en la Base de Datos y consulta disponibilidad y horarios. Si el personal está disponible y sin conflictos, valida las reglas de negocio, registra el nuevo turno y retorna confirmación. Si no hay personal disponible, retorna una alerta de falta de cobertura y sugiere gestión de reemplazo.

Inicio de Sesión y Control de Acceso

El usuario ingresa correo y contraseña. La Interfaz Login invoca `validarInicioSesion()` en el `ControladorAcceso`. Este encripta la contraseña y busca el usuario en la Base de Datos. Si las credenciales son correctas, consulta el rol y permisos, genera una sesión con token y redirige al panel correspondiente según el rol (Administración, Departamento u Horarios). Si las credenciales son incorrectas, retorna un error de autenticación genérico.

Diccionario de Datos

El diccionario de datos describe formalmente cada tabla de la base de datos del sistema SIGPMAT, incluyendo campos, tipos de datos, restricciones y relaciones. Sirve como referencia técnica durante el diseño e implementación del sistema.

Tabla: Usuario

Almacena las cuentas de acceso al sistema, credenciales y metadatos de creación.

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Llave	Nul o	Descripción
usuario_id	INT UNSIGNED	11	AUTO_INCREMENT	PK	NO	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR	100	—	—	NO	Nombre del usuario
correo	VARCHAR	100	UNIQUE	—	NO	Correo para inicio de sesión
password_hash	VARCHAR	255	bcrypt/argon2	—	NO	Hash de la contraseña
rol	VARCHAR	20	CHECK roles	—	NO	Rol asignado al usuario

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Llave	Nul o	Descripción
activo	TINYINT	1	DEFAULT 1	—	NO	Indicador de cuenta activa
fecha_creacion	DATETIME	—	DEFAULT NOW	—	NO	Fecha y hora de creación

Tabla: Personal

Información detallada del personal hospitalario vinculado a una cuenta de usuario.

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Llave	Nul o	Descripción
personal_id	INT UNSIGNED	11	AUTO_INCREMENT	PK	NO	Identificador único del personal
usuario_id	INT UNSIGNED	11	FK → Usuario	FK	NO	Cuenta de usuario relacionada
especialidad	VARCHAR	100	—	—	SÍ	Especialidad médica
area_asignada	VARCHAR	100	—	—	SÍ	Departamento hospitalario asignado
estado_laboral	VARCHAR	20	CHECK estados	—	NO	Estado laboral del personal
contacto	VARCHAR	100	—	—	SÍ	Teléfono o correo alternativo

Tabla: Turno

Registra la asignación de turnos hospitalarios, evitando conflictos y superposiciones.

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Llave	Nul o	Descripción
turno_id	INT UNSIGNED	11	AUTO_INCREMENT	PK	NO	Identificador único del turno
personal_id	INT UNSIGNED	11	FK → Personal	FK	NO	Personal asignado al turno
departamento_id	INT UNSIGNED	11	FK → Departamento	FK	NO	Departamento hospitalario

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Llave	Nul o	Descripción
fecha	DATE	—	—	—	NO	Fecha del turno
hora_inicio	TIME	—	—	—	NO	Hora de inicio del turno
hora_fin	TIME	—	—	—	NO	Hora de finalización
tipo_turno	VARCHAR	20	CHECK tipos	—	NO	Tipo: Matutino, Vespertino, Nocturno
estado	VARCHAR	20	CHECK estados	—	NO	Estado actual del turno

Tablas Complementarias

A continuación se resume la estructura de las tablas complementarias del sistema:

Tabla	Descripción	Campos principales
Horario	Define jornadas, permisos y disponibilidad del personal.	horario_id (PK), personal_id (FK), fecha_inicio, fecha_fin, tipo, disponibilidad
Departamento	Áreas médicas y personal asignado.	departamento_id (PK), nombre (UNIQUE), capacidad, jefe_area_id (FK)
Cobertura	Gestiona reemplazos y emergencias de turno.	cobertura_id (PK), turno_id (FK), personal_reemplazo_id (FK), tipo, fecha_registro
Reporte	Reportes estadísticos generados por el sistema.	reporte_id (PK), departamento_id (FK), tipo, fecha_generacion, contenido
Seguridad	Control de roles y permisos por usuario.	seguridad_id (PK), usuario_id (FK), rol, permisos, fecha_asignacion
Incidencia	Registra eventos laborales: ausencias, retrasos, conflictos.	incidencia_id (PK), personal_id (FK), tipo, descripcion, fecha_registro
Vacacion	Solicitudes y aprobaciones de vacaciones.	vacacion_id (PK), personal_id (FK), fecha_inicio, fecha_fin, estado
Permiso	Licencias médicas y permisos especiales.	permiso_id (PK), personal_id (FK), tipo, fecha_inicio, fecha_fin, estado
Auditoria	Trazabilidad de todas las acciones críticas del sistema.	auditoria_id (PK), usuario_id (FK), accion, descripcion, fecha
Notificacion	Alertas y mensajes enviados a los usuarios.	notificacion_id (PK), usuario_id (FK), mensaje, tipo, fecha_envio, leído

Descripción de Módulos

El sistema SIGPMAT está organizado en módulos funcionales que agrupan las funcionalidades relacionadas según su propósito dentro del sistema. Cada módulo opera de forma independiente pero interactúa con los demás a través de la lógica de negocio central.

Módulo 1: Autenticación y Control de Acceso

Gestiona el inicio y cierre de sesión de los usuarios del sistema. Implementa cifrado de contraseñas mediante bcrypt/argon2, bloqueo por intentos fallidos, generación de tokens de sesión y redirección al panel correspondiente según el rol del usuario. Registra cada evento de acceso en el módulo de auditoría.

- Funciones: Iniciar sesión, Cerrar sesión, Recuperar contraseña, Consultar rol y permisos.
- Actores: Administrador General, Jefe de Área, Personal Médico.
- Casos de uso relacionados: CU-03.

Módulo 2: Gestión de Usuarios y Roles

Permite al Administrador General registrar nuevas cuentas de usuario, asignar roles y administrar los permisos de acceso dentro del sistema. Valida la unicidad del correo electrónico y configura automáticamente los niveles de acceso según el rol asignado.

- Funciones: Registrar usuario, Editar información, Activar/Desactivar cuenta, Asignar rol, Consultar usuarios.
- Actores: Administrador General.
- Casos de uso relacionados: CU-01, CU-05.

Módulo 3: Gestión de Personal

Administra la información detallada del personal hospitalario: especialidades médicas, área asignada, estado laboral y datos de contacto. Sirve como base para la asignación de turnos y la gestión de coberturas.

- Funciones: Registrar personal, Editar perfil, Consultar personal por especialidad o área, Cambiar estado laboral.
- Actores: Administrador General, Jefe de Área.
- Casos de uso relacionados: CU-01.

Módulo 4: Gestión de Horarios y Disponibilidad

Permite definir y administrar las jornadas laborales del personal médico, registrar permisos y vacaciones, y mantener actualizado el estado de disponibilidad de cada empleado. El módulo valida automáticamente conflictos de horario antes de guardar cualquier cambio.

- Funciones: Definir jornada laboral, Registrar permiso, Registrar vacación, Consultar disponibilidad, Validar conflictos.
- Actores: Jefe de Área, Sistema.
- Casos de uso relacionados: CU-06.

Módulo 5: Asignación de Turnos

Módulo central del sistema. Gestiona la asignación de turnos hospitalarios tanto de forma automática (basada en reglas configurables) como manual. Evalúa la disponibilidad del personal, su especialidad, el departamento requerido y las horas trabajadas para evitar sobrecarga y superposiciones.

- Funciones: Crear turno, Asignar personal, Verificar disponibilidad, Validar reglas de negocio, Actualizar historial, Notificar al personal.
- Actores: Jefe de Área, Sistema.
- Casos de uso relacionados: CU-02.

Módulo 6: Gestión de Coberturas y Emergencias

Responde ante ausencias o emergencias de turno. El Jefe de Área registra la incidencia y el sistema busca automáticamente candidatos disponibles con la misma especialidad. Si no hay candidatos en el área, escala la búsqueda a otros departamentos o permite la selección manual de personal de emergencia.

- Funciones: Registrar incidencia, Buscar reemplazo automático, Asignar cobertura, Notificar involucrados, Actualizar historial.
- Actores: Jefe de Área, Sistema.
- Casos de uso relacionados: CU-08.

Módulo 7: Gestión de Departamentos

Mantiene el catálogo de áreas médicas del hospital, incluyendo nombre, capacidad máxima de personal y el jefe de área asignado. Permite agregar, editar y consultar departamentos desde el panel de Administrador General.

- Funciones: Crear departamento, Editar departamento, Asignar jefe de área, Consultar departamentos.
- Actores: Administrador General.
- Casos de uso relacionados: CU-10.

Módulo 8: Reportes y Estadísticas

Genera reportes estructurados sobre la gestión hospitalaria, incluyendo asistencia del personal, horas extras, cobertura médica por área e historial de turnos. Los reportes se almacenan en el sistema y pueden ser consultados o descargados por los usuarios autorizados.

- Funciones: Generar reporte, Filtrar por período y departamento, Visualizar gráficas resumen, Almacenar y consultar reportes históricos.
- Actores: Administrador General, Jefe de Área.
- Casos de uso relacionados: CU-04, CU-09.

Módulo 9: Notificaciones

Administra el envío y recepción de alertas automáticas a los usuarios del sistema. Las notificaciones se generan ante eventos como cambios de turno, asignaciones de cobertura, aprobación o rechazo de permisos y solicitudes pendientes de revisión.

- Funciones: Crear notificación, Enviar notificación, Consultar notificaciones pendientes, Marcar como leída.
- Actores: Sistema, Personal Médico, Jefe de Área.
- Casos de uso relacionados: CU-11.

Módulo 10: Auditoría del Sistema

Registra automáticamente todas las acciones críticas realizadas por los usuarios en el sistema, incluyendo inicio de sesión, asignaciones de turno, modificaciones de datos y generación de reportes. Permite al Administrador General consultar y exportar el historial de auditoría con filtros por fecha, usuario y tipo de acción.

- Funciones: Registrar acción en auditoría, Consultar historial, Filtrar por fecha/usuario/acción, Exportar registro.
- Actores: Sistema, Administrador General.
- Casos de uso relacionados: CU-13.

Estructura Técnica del Proyecto

Arquitectura del Sistema

SIGPMAT implementa una arquitectura cliente-servidor en tres capas (Three-Tier Architecture), que separa la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos:

- Capa de Presentación (Frontend): Interfaz web responsiva accesible desde cualquier navegador moderno. Permite a los usuarios interactuar con el sistema mediante formularios, paneles de control y vistas de calendario.
- Capa de Lógica de Negocio (Backend): Servidor de aplicaciones que procesa las solicitudes del cliente, aplica las reglas de negocio, gestiona la autenticación y las sesiones, y coordina la comunicación entre la interfaz y la base de datos.
- Capa de Datos (Base de Datos): Motor de base de datos relacional que almacena de forma persistente y segura toda la información del sistema, garantizando integridad referencial y respaldos automáticos.

Tecnologías Propuestas

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript / React o Vue.js	Frameworks modernos para interfaces responsivas y dinámicas, compatibles con múltiples dispositivos.
Backend	Node.js con Express.js o PHP con Laravel	Frameworks robustos para la creación de APIs RESTful, manejo de autenticación y lógica de negocio.
Base de Datos	MySQL o PostgreSQL	Bases de datos relacionales que garantizan integridad referencial, soporte para transacciones y alto rendimiento.
Autenticación	JWT (JSON Web Tokens) + bcrypt	Estándar seguro para la gestión de sesiones sin estado y cifrado de contraseñas.
Servidor	Apache / Nginx	Servidores web de alta disponibilidad para el despliegue de la aplicación.
Control de Versiones	Git + GitHub/GitLab	Gestión colaborativa del código fuente con historial de cambios y ramas de trabajo.

Patrón de Diseño

El sistema adopta el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), que organiza el código en tres componentes diferenciados:

- Modelo: Representa la estructura de datos y las reglas de negocio. Contiene las clases que interactúan con la base de datos (Turno, Personal, Usuario, Departamento, etc.).
- Vista: Componentes de la interfaz de usuario que presentan la información al usuario final. Recibe datos del controlador y los muestra en formato visual.

- Controlador: Intermediario entre la Vista y el Modelo. Recibe las solicitudes del usuario, invoca los métodos del Modelo y devuelve la respuesta correspondiente a la Vista.

Estructura de Carpetas del Proyecto

La organización propuesta del repositorio del proyecto es la siguiente:

sigpmat/

└─ /frontend	→ Componentes de interfaz de usuario (HTML, CSS, JS)
└─ └─ /views	→ Vistas por módulo (login, turnos, reportes...)
└─ └─ /assets	→ Imágenes, estilos globales, iconos
└─ └─ /components	→ Componentes reutilizables (navbar, sidebar, modales)
└─ /backend	→ Lógica del servidor
└─ └─ /controllers	→ Controladores por módulo (TurnoController, etc.)
└─ └─ /models	→ Modelos de datos (Turno, Personal, Usuario...)
└─ └─ /routes	→ Definición de rutas de la API REST
└─ └─ /middlewares	→ Autenticación JWT, validación de roles
└─ └─ /config	→ Configuración de base de datos y entorno
└─ /database	→ Scripts SQL de creación y datos iniciales
└─ /docs	→ Documentación técnica y manuales
└─ README.md	→ Guía de instalación y ejecución del proyecto

Seguridad del Sistema

La seguridad es un aspecto crítico de SIGPMAT, dado que maneja información sensible del personal médico. Las medidas de seguridad implementadas incluyen:

- Cifrado de contraseñas con algoritmo bcrypt o argon2, garantizando que nunca se almacenen en texto plano.
- Uso obligatorio de HTTPS para cifrar la comunicación entre cliente y servidor.
- Control de acceso basado en roles (RBAC), limitando las funciones disponibles según el perfil del usuario.
- Tokens JWT con tiempo de expiración para gestionar las sesiones de forma segura.
- Validación y saneamiento de entradas para prevenir inyecciones SQL y ataques XSS.
- Módulo de auditoría que registra todas las acciones críticas con fecha, hora y usuario responsable.
- Respallos automáticos diarios de la base de datos con posibilidad de restauración ante fallos.

Interfaz y Usabilidad

La interfaz del sistema sigue principios de diseño centrado en el usuario (UX), garantizando que cada perfil de usuario pueda acceder rápidamente a las funciones que necesita sin formación técnica extensa. Los paneles de control están organizados por módulos con navegación intuitiva, y el diseño responsivo asegura una experiencia consistente en computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El análisis del entorno hospitalario evidenció la urgencia de digitalizar la gestión de personal y turnos, ya que los métodos manuales generan conflictos de horario, sobrecarga laboral y falta de cobertura médica que afectan directamente la calidad del servicio.
- SIGPMAT se concibe como una plataforma web integral que centraliza y automatiza los procesos de administración del personal médico, con una arquitectura en tres capas que facilita su mantenimiento, escalabilidad y seguridad a largo plazo.
- La definición de tres roles con permisos diferenciados (Administrador General, Jefe de Área y Personal Médico) garantiza que cada actor del sistema acceda únicamente a las funciones necesarias para su trabajo, mejorando la seguridad y eficiencia operativa.
- El modelado UML mediante diagramas de casos de uso, clases, actividades y secuencia permitió documentar con precisión el comportamiento del sistema desde perspectivas estáticas y dinámicas, facilitando la comprensión del sistema para el equipo de desarrollo.
- El módulo de auditoría y el control de acceso basado en roles garantizan la trazabilidad completa de las acciones realizadas en el sistema, elemento crítico en entornos hospitalarios donde la responsabilidad y transparencia son indispensables.
- La metodología Scrum fue identificada como la más adecuada para el desarrollo de SIGPMAT, dado que permite adaptar los requisitos de forma iterativa y responder con agilidad a las necesidades cambiantes de distintos entornos hospitalarios.

Recomendaciones

- Se recomienda priorizar el módulo de autenticación y gestión de roles en las primeras iteraciones del desarrollo, ya que es la base sobre la que funcionan todos los demás módulos del sistema.
- Para la implementación de la base de datos, se recomienda utilizar un motor relacional como MySQL o PostgreSQL con transacciones habilitadas, garantizando la integridad de los datos en operaciones de asignación de turnos concurrentes.
- Se sugiere implementar un sistema de notificaciones en tiempo real (websockets o notificaciones push) para mejorar la experiencia del usuario ante cambios urgentes de turno o emergencias de cobertura.
- Es importante realizar pruebas de carga antes del despliegue para verificar que el sistema cumple el requerimiento no funcional de respuesta en menos de 3 segundos bajo condiciones de uso simultáneo por múltiples usuarios.
- Se recomienda desarrollar una guía de capacitación específica para cada rol (Administrador, Jefe de Área y Personal Médico) que acompañe al Manual de Usuario, reduciendo el tiempo de adopción del sistema en el entorno hospitalario.
- Antes del despliegue en producción, se debe realizar una auditoría de seguridad que incluya pruebas de penetración, verificación de encriptación y revisión de los controles de acceso implementados.